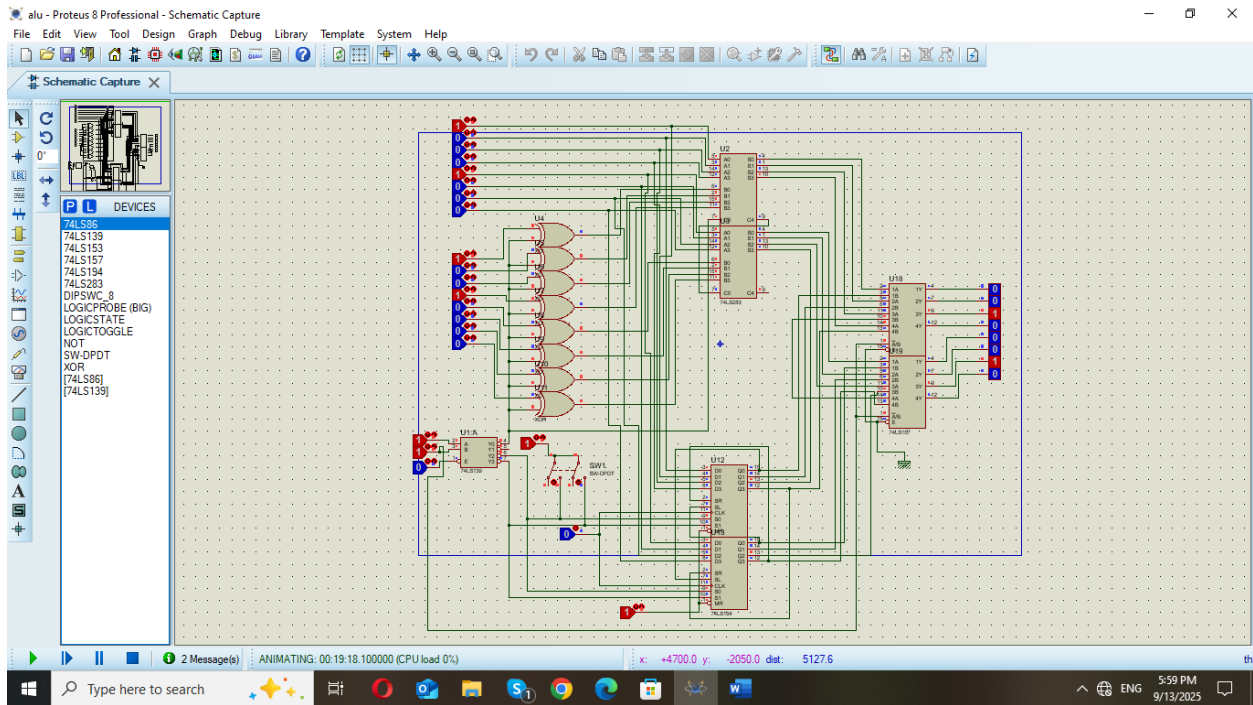




8-Bit Arithmetic and Shift Unit

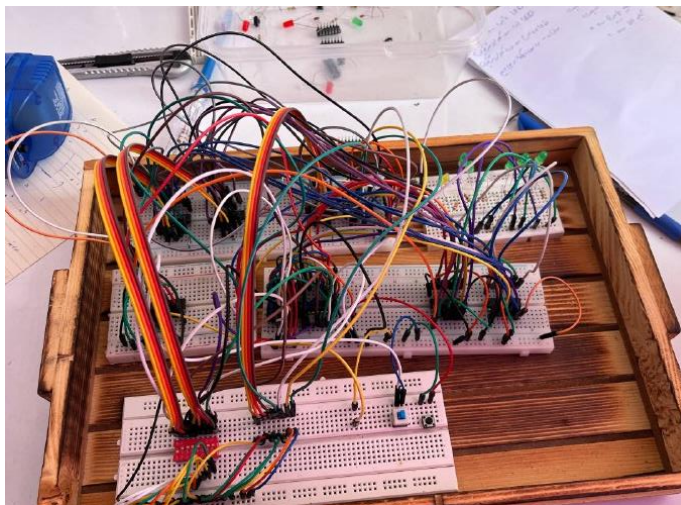
Digital Systems Course Project

Arghavan Memari



قطعات :

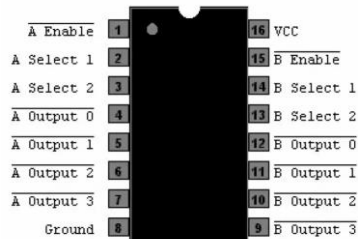
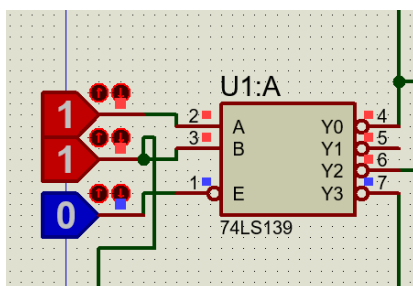
1. دیکدر 74LS139
2. جمع کننده 74LS283
3. شیفت رجیستر 74LS194
4. 74LS86 Xor
5. خروجی LED
6. کلاک PUSH BUTTON
7. کلید DPDT



دیکدر

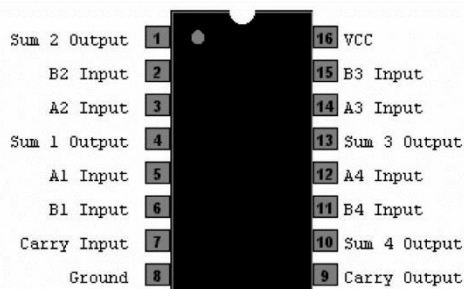
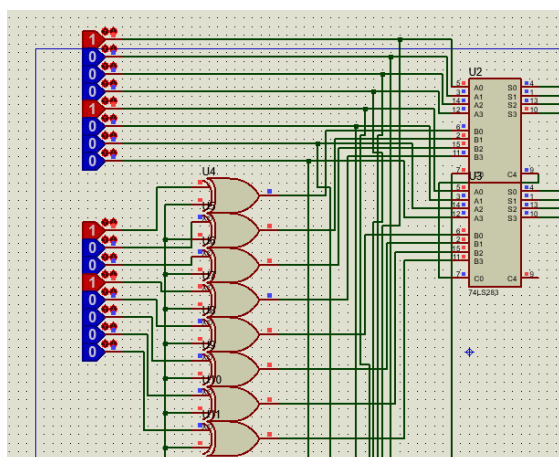
دیکدر برای انتخاب بین حالت ها (جمع تفریق شیفت چپ شیفت راست) گذاشته شده که با دو ورودی انتخاب می کند که چه کاری می خواهیم انجام دهیم

ورودی دیکدر	حالت
00	جمع
01	تفریق
10	شیفت راست
11	شیفت چپ



جمع/تفریق کننده

دو جمع کننده چهار بیتی را برای این کار سری می کنیم که carry out اولی رو به carry in دومی وصل می کنیم و همینطور carry in اولی رو به بیت اول دیکدر وصل می کنیم تا وقتی در حالت جمعیم صفر باشه و وقتی داریم تفریق می کنیم یک باشه. ورودی ها هم یکی را مسقیم و یکی رو با وصل کردن به یک پایه ی XOR به جمع کننده می دهیم پایه دیگر XOR را هم به همان پایه ی carry in اولی وصل می کنیم. وقتی روی حالت جمعیم یکی از خروجی ها با صفر XOR می شود که خودش می شود و carry in هم صفر است پس جمع می کند و در حالت تفریق با یک XOR می شود که معکوسش می شود و با یک جمع می شود که همان تفریق را می سازد.

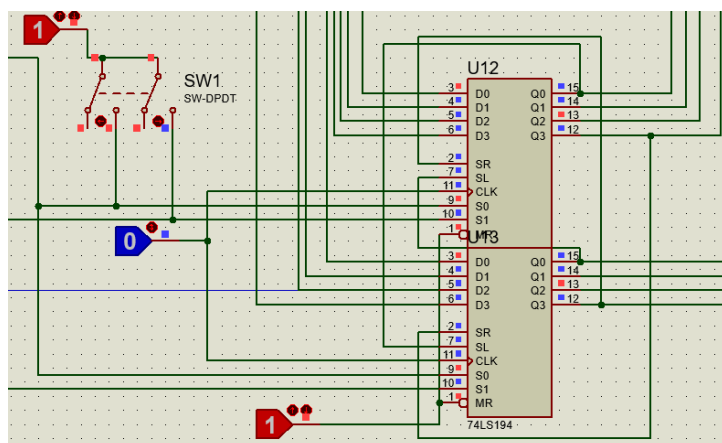


شیفت رجیستر

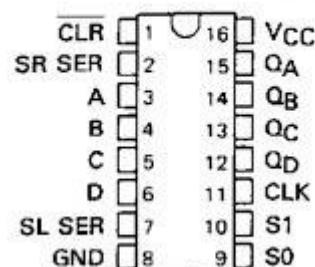
پایه های SI و SR را به گونه ای متصل می کنیم که از طرفی آخرین بیت وارد اولین شود و شیفت بین دو شیفت رجیستر درست صورت گیرد.

برای لود کردن در پروتئوس یک کلید قرار دادیم که S0 S1 را یک کند ولی در واقعیت وقتی که دیکدر روی حالت 00 است هر دو یک هستند و با یک کلاک در خروجی شیفت رجیستر می توانیم لود کنیم.

و با اتصال پایه های S0 S1 به دو خروجی دیکدر بین شیفت راست و چپ می توانیم انتخاب کنیم.

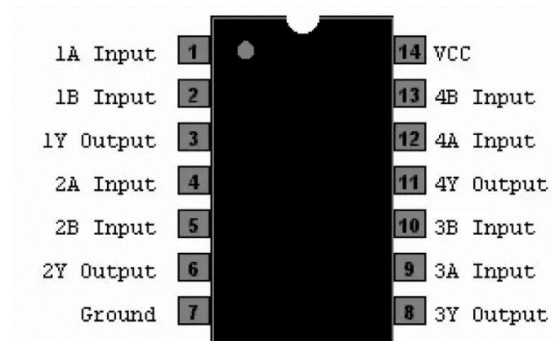
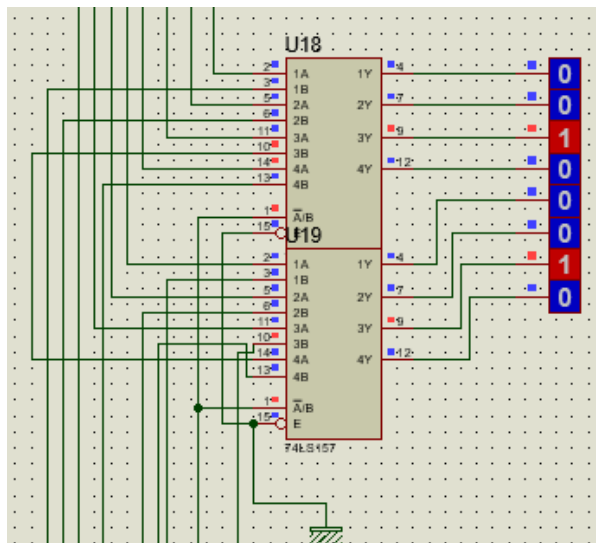


74LS194 Pinout



مالتی پلکسر

در نهایت ما برای هر بیت چهار حالت تولید می شود که باید یکی انتخاب شود از انجایی که خروجی ها فقط از دو جا می آیند هشت مالتی پلکسر دو به یک کافی است تا هر بیت خروجی را انتخاب کنیم.



پایان